Анализ на молочный аллерген: что меняет размер лабораторной пробы

Полный перевод основной статьи: аннотация, ключевые слова, введение, методы, результаты и обсуждение, выводы, сведения о вкладе авторов, финансировании, конфликте интересов и доступности данных. Сохранены все 3 рисунка, 6 таблиц и 2 нумерованные формулы. Все 41 библиографическая запись приведена на языке оригинала. Надписи внутри рисунков оставлены на английском; подписи переведены, русские ключи для чтения выделены отдельно. Дополнительный файл DOCX доступен в оригинале на английском и не переведён. Редакционные пояснения отделены от перевода.

Anders R. Andersen, Charlotte B. Madsen, Katrine L. Bøgh, Ana I. Sancho. Food Control. 2025;172:111195. DOI: 10.1016/j.foodcont.2025.111195

Перевод опубликован 9 ноября 2026. Перевод подготовлен и сопоставлен с оригиналом с помощью ИИ. Независимая профильная рецензия не проводилась.

Зачем читать · редакционное пояснение

Материал для сотрудников лабораторий, ОТК, специалистов по качеству и пищевой безопасности. Он помогает разобраться, какую часть вариабельности анализа создаёт отбор пробы и почему увеличение навески для экстракции может не дать того же эффекта, что увеличение лабораторной пробы.

Авторы исследовали молочный белок в рисовой муке. В их модели переход от лабораторной пробы 100 г к 200 г уменьшил общую дисперсию измерений в среднем на 63%. Это снижение разброса результатов, а не концентрации аллергена или риска аллергической реакции. Увеличение аналитической навески с 0.5 г до 5 г прецизионность не улучшило.

Здесь три разных уровня: **лабораторная проба** — материал, отобранный из партии и перемешанный; **аналитическая навеска** — часть этой пробы для экстракции; **аликвота** — часть экстракта, которую исследуют методом ИФА.

Границы вывода · редакционное пояснение

Это модель однородного распределения молочного порошка в рисовой муке. Авторы прямо указывают, что соответствие их перемешивания промышленным условиям неизвестно, а неоднородное загрязнение добавляет сложности, которые работа не объясняет. Результат не устанавливает универсальный размер пробы 200 г. Между экспериментами менялись также смеситель и время перемешивания.

Пороги 3 и 32 ppm используются авторами для расчёта вероятности принятия партии при условной порции пищи 100 г. Это концентрации, связанные в модели с ED01 и ED05, а не гарантированно безопасные уровни для каждого человека. «Риск покупателя» и «риск производителя» здесь означают ошибки принятия или отклонения партии по заданному порогу.

Суждения о лечении пищевой аллергии, законодательстве и руководствах отражают источники, рассмотренные авторами к публикации 2025 года. Они сохранены как часть перевода. Числа, десятичные точки и обозначения в таблицах сохранены; округлённые значения p = 0.000 и дисперсии 0.00 не следует понимать как доказательство точного нуля. Обозначение функции R `person.test` воспроизведено из оригинала.

Дополнительный материал · оригинал на английском

Скачать дополнительный материал DOCX: подробности статистической модели, дополнительные формулы, рисунки S1–S2 и таблица S1. Этот отдельный файл не переведён; ссылки на него в основном тексте сохранены.

Количественное определение молочного аллергена в рисовой муке: экспериментальное исследование процедур отбора проб и анализа

Anders R. Andersen[a], Charlotte B. Madsen[b], Katrine L. Bøgh[b], Ana I. Sancho[b,*]

a Кафедра прикладной математики и компьютерных наук, Датский технический университет, 2800, Kgs. Lyngby, Дания b Национальный институт пищевых продуктов, Датский технический университет, 2800, Kgs. Lyngby, Дания

Ключевые слова: План отбора проб Аллерген Маркировка пищевых продуктов ИФА (ELISA) Вариабельность измерений Иерархическая модель со смешанными эффектами

Аннотация

Непреднамеренное присутствие аллергенов в пищевых продуктах может вызывать тяжелые аллергические реакции, тем самым создавая риск для здоровья потребителей с пищевой аллергией. Следовательно, точное количественное определение аллергенов в пищевых продуктах актуально для

лиц с пищевой аллергией, пищевой промышленности и надзорных органов. Однако нормативное регулирование в отношении методов отбора проб для анализа пищевых аллергенов отсутствует. Целью настоящего исследования было изучение влияния размера лабораторной пробы и размера аналитической навески на аналитическое определение пищевых аллергенов методом ИФА (ELISA) в сценарии аморфного гомогенного загрязнения молоком.

Был разработан план отбора проб, в рамках которого были произведены семь партий рисовой муки массой 1000 г, загрязненных возрастающими количествами сухого обезжиренного молока (загрязнение молочным белком от 0 до 500 ppm), и отобраны пять лабораторных проб по 100 г, а также пять лабораторных проб по 200 г. Из каждой лабораторной пробы были экстрагированы две аналитические навески по 0.5 г и две аналитические навески по 5 г, и по две аликвоты из каждой аналитической навески были проанализированы для выявления молочных аллергенов с использованием коммерческого набора ИФА (ELISA). Для оценки плана отбора проб вариабельность измеренной концентрации оценивали с помощью иерархической модели со смешанными эффектами, а статистическую значимость каждого этапа отбора проб проверяли с использованием перестановочных тестов.

Экспериментальные данные показали, что дисперсия измеренных концентраций увеличивалась в зависимости от внесённой концентрации. В то время как увеличение размера аналитической навески с 0.5 до 5 г не улучшило прецизионность анализа, увеличение размера лабораторной пробы со 100 до 200 г улучшило прецизионность анализа за счет снижения дисперсии лабораторной пробы на 88% и общей дисперсии в среднем на 63%. Таким образом, при оценке риска производителя и риска покупателя увеличение размера лабораторной пробы со 100 до 200 г значительно улучшило прецизионность по сравнению с увеличением числа проб с одной до двух проб по 100 г, что снижало общую дисперсию на 50%.

Размер лабораторной пробы имел решающее значение для аналитической точности плана отбора проб при выявлении загрязнения молочным белком в рисовой муке, которое использовалось в данном исследовании в качестве примера сценария загрязнения аллергеном, а также для снижения рисков, связанных с ошибочной классификацией проб.

Сокращения: CV — коэффициент вариации (Coefficient of variation); ED — доза, вызывающая реакцию (Eliciting dose); ИФА (ELISA) — твердофазный иммуноферментный анализ (Enzyme-linked immunosorbent assay); HME — иерархическая модель со смешанными эффектами (Hierarchical mixed effects); LOD — предел обнаружения (Limit of detection); LOQ — предел количественного определения (Limit of quantification); ppm — миллионная доля (Parts per million); Q-Q — квантиль-квантиль (Quantile-quantile); SD — стандартное отклонение (Standard deviation); UAP — непреднамеренное присутствие аллергена (Unintended allergen presence).

* Автор для корреспонденции. Национальный институт пищевых продуктов, Датский технический университет, Henrik Dams Allé, Building 202, DK-2800 Kgs. Lyngby, Дания. Адрес электронной почты: anasa@food.dtu.dk (A.I. Sancho).

https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2025.111195 Поступила в редакцию 20 июня 2024 г.; поступила после доработки 17 января 2025 г.; принята к публикации 30 января 2025 г.

1. Введение

Согласно сообщениям, распространенность пищевой аллергии во всем мире достигает 4% и 9% среди взрослых и детей младшего возраста соответственно (Sicherer & Sampson, 2014, 2018; Warren et al., 2020), при этом единственным реальным вариантом контроля состояния остается исключение причинно-значимого пищевого продукта из рациона. Согласно нормативным актам ЕС, все ингредиенты или технологические вспомогательные средства в фасованных пищевых продуктах должны быть указаны в перечне ингредиентов. Кроме того, существуют специальные правила для 14 приоритетных аллергенных пищевых продуктов (European Commission, 2003, 2011). Однако непреднамеренное присутствие аллергенов (UAP), например, в результате перекрестного контакта во время производства (например, общее оборудование или производственные линии, недостаточная очистка оборудования, сельскохозяйственные практики и т. д.) (Codex Alimentarius, 2020), законодательно не регулируется. Между тем UAP может быть причиной фатальных аллергических реакций, представляя риск для здоровья потребителей с пищевой аллергией (Blom et al., 2018; Versluis et al., 2015).

Чтобы обеспечить защиту потребителей, страдающих пищевой аллергией, и безопасность продукции, пищевая промышленность обязана знать уровень UAP. Для анализа UAP доступен ряд методов, таких как ИФА (ELISA), полимеразная цепная реакция (ПЦР) и масс-спектрометрия (МС) (Lee et al., 2023; Sena-Torralba et al., 2020), при этом ИФА (ELISA) является наиболее распространенным аналитическим методом, используемым для рутинного анализа аллергенных пищевых продуктов. Независимо от используемого метода, оценка аналитических характеристик выбранного метода, то есть специфичности, робастности, повторяемости и чувствительности, имеет решающее значение для корректного количественного определения аллергенов в пищевых продуктах (Latimer, 2023; Paez et al., 2016; Remington et al., 2022). В ЕС отсутствует регламент относительно того, как и где следует отбирать и обрабатывать пробы для анализа пищевых аллергенов, включая их количество и размер. В то же время разработаны руководства по генетически модифицированным организмам (ГМО) (Joint Research Centre, 2014) и регламенты, касающиеся методов отбора проб и максимальных уровней содержания микотоксинов в различных пищевых продуктах (например, в кукурузе, злаках, орехах, сухофруктах и т. д.) (European Commission, 2006a, 2006b, 2010). Аналогичным образом, предел содержания глютена в безглютеновых пищевых продуктах нормативно установлен на уровне 20 миллионных долей (ppm) (Codex Alimentarius, 2008).

Для измерения уровней контаминантов в пищевых продуктах производители разрабатывают планы отбора проб, в которых определяются такие параметры, как количество и размер каждой тестируемой пробы, а также последующие этапы пробоподготовки к анализу. Эти параметры отбора проб имеют критическое значение и вносят вклад в аналитическую погрешность (Joint Research Centre, 2014; Sharma et al., 2020, 2021; Tittlemier et al., 2011), поэтому их оптимизация позволит снизить аналитическую вариабельность (Sharma et al., 2020, 2021; Tittlemier et al., 2011). Действительно, несколько исследований показали, что размер лабораторной пробы является фактором, вносящим наибольший вклад в общую аналитическую вариабельность при выявлении микотоксинов и глютена в пищевых продуктах, и, следовательно, оптимизация этого параметра снижала аналитическую вариабельность (Johansson et al., 2000; Ozay et al., 2006; Sharma et al., 2020, 2021; Tittlemier et al., 2011; Whitaker et al., 1994).

Что касается анализа пищевых аллергенов, в двух недавних руководствах было предложено определять количество отбираемых проб на основе таких факторов, как форма аллергена (т. е. аморфная или в виде частиц), распределение (т. е. гомогенное или гетерогенное) (Remington et al.,

2022) и уровень обеспокоенности, связанный с риском (т. е. увеличение количества проб по мере возрастания риска) (Allergen Bureau, 2022; Remington et al., 2022). Однако рекомендации в отношении количества отбираемых проб в этих руководствах различались.

Для проверки эффективности плана отбора проб были разработаны теоретические вероятностные модели, зависящие от процедуры отбора проб (т. е. этапов, количества и размера проб) и от приемочного уровня контаминации (т. е. максимального уровня контаминации, допустимого для принятия пробы). Измеренные и экспериментальные уровни контаминации сравниваются относительно приемочных уровней, и результат определяет вероятность отклонения пробы с уровнем ниже приемочного (риск производителя) и вероятность принятия пробы с уровнем выше приемочного (риск покупателя) (Codex Alimentarius, 2004; Miraglia et al., 2005; Sharma et al., 2020, 2021; Whitaker et al., 2007). Путем изменения параметров отбора проб (например, количества или размера проб) можно снизить как риск производителя, так и риск покупателя, получив тем самым надежный план отбора проб. Например, в экспериментах, где использовали один размер лабораторной пробы и один размер аналитической навески Sharma et al. (2020, 2021) теоретически оценили, что наибольшее снижение обоих рисков достигалось за счет увеличения размера лабораторной пробы и/или размера аналитической навески (Sharma et al., 2020, 2021). Аналогичным образом, Whitaker et al. (2007) наблюдали, что оба риска, связанные с планом отбора проб, используемым для обнаружения афлатоксина в миндале, снижались по мере увеличения размера пробы (Whitaker et al., 2007). Для установления приемочного уровня контаминации аллергеном определяют дозы, вызывающие реакцию (ED) и потребление пищи, оцениваемое как экспозиция во время одного приема пищи. Недавно для 14 приоритетных аллергенных пищевых продуктов были установлены новые и обновленные данные о дозах, при которых у 1% (ED01) и 5% (ED05) популяции с аллергией ожидается возникновение объективных аллергических реакций (Remington et al., 2020).

Целью настоящего исследования было впервые экспериментально изучить влияние размера лабораторной пробы и размера аналитической навески на аналитическое определение пищевых аллергенов методом ИФА (ELISA) в сценарии аморфной гомогенной контаминации. Дополнительной целью было применение подходящего статистического метода для определения риска производителя и риска покупателя, связанных с планом отбора проб. Эти научно обоснованные знания помогут органам контроля пищевых продуктов и пищевой промышленности при разработке планов отбора проб.

2. Материалы и методы

2.1. Продукты

Сухое обезжиренное молоко с содержанием белка, жира и углеводов 34.4%, 0.3% и 55.4% соответственно, а также рисовая мука с содержанием белка, жира и углеводов 8%, 1% и 81% соответственно были любезно предоставлены компанией Nestle (Vevey, Switzerland). Набор для ИФА (ELISA) на молоко (SENSISpec Milk ELISA, HU0030014) для количественного определения казеина и β-лактоглобулина был приобретен у компании Eurofins Technologies (Budapest, Hungary).

2.2. План эксперимента

2.2.1. Определения

Термин «отбор проб» охватывает несколько этапов, предшествующих анализу проб. В настоящем исследовании используются следующие термины.

- Партия означает экспериментальную партию, созданную для проведения эксперимента.
- Лабораторная проба означает часть партии, которая подвергается дальнейшему перемешиванию.
- Аналитическая навеска означает количество материала, отобранного из лабораторной пробы и используемого для экстракции.
- Аликвота означает часть экстракта из аналитической навески, используемую для тестирования методом ИФА (ELISA).
- План отбора проб означает схему, определяющую количество и размер отбираемых единиц/проб.

2.2.2. Эксперимент 1

В шесть партий рисовой муки по 1000 г каждая было внесено сухое обезжиренное молоко для получения шести партий, содержащих 0.5 (партия 2), 5 (партия 3), 20 (партия 4), 50 (партия 5), 250 (партия 6) и 500 (партия 7) ppm молочного белка (Рис. 1). Каждая из полученных шести партий, а также партия без внесения (партия 1, 0 ppm) были по отдельности перемешаны в миксере объемом 5L (Varimixer Teddy, Brøndby, Denmark) в течение 3 мин при скорости 270 rpm. Из каждой партии было отобрано по пять лабораторных проб массой 100 г, следовательно, 500 г каждой партии не анализировались. Каждая из лабораторных проб массой 100 г была индивидуально перемешана с помощью блендера (Rommelsbacher, Dinkelsbühl, Germany) в режиме 3 × 20 с перед отбором двух аналитических навесок по 0.5 г и двух аналитических навесок по 5 г. Каждая аналитическая навеска затем подвергалась экстракции для измерения содержания молочных аллергенов с использованием набора для ИФА (ELISA) в соответствии с инструкциями производителя. Две аликвоты (100 мкл) из каждой аналитической навески были проанализированы с помощью набора для ИФА (ELISA). Всего в эксперименте 1 было проанализировано 280 аликвот.

2.2.3. Эксперимент 2

Эксперимент 2 проводился так же, как и эксперимент 1, за исключением того, что каждая партия была разделена на пять лабораторных проб по 200 г, вследствие чего анализировалась вся партия целиком, а каждая лабораторная проба тщательно перемешивалась в течение 2 мин с использованием другого блендера, чем в эксперименте 1 (блендер Coop, Model no. 82000071, 600W max 1500 мл), из-за большего размера пробы. Всего в эксперименте 2 было проанализировано 280 аликвот.

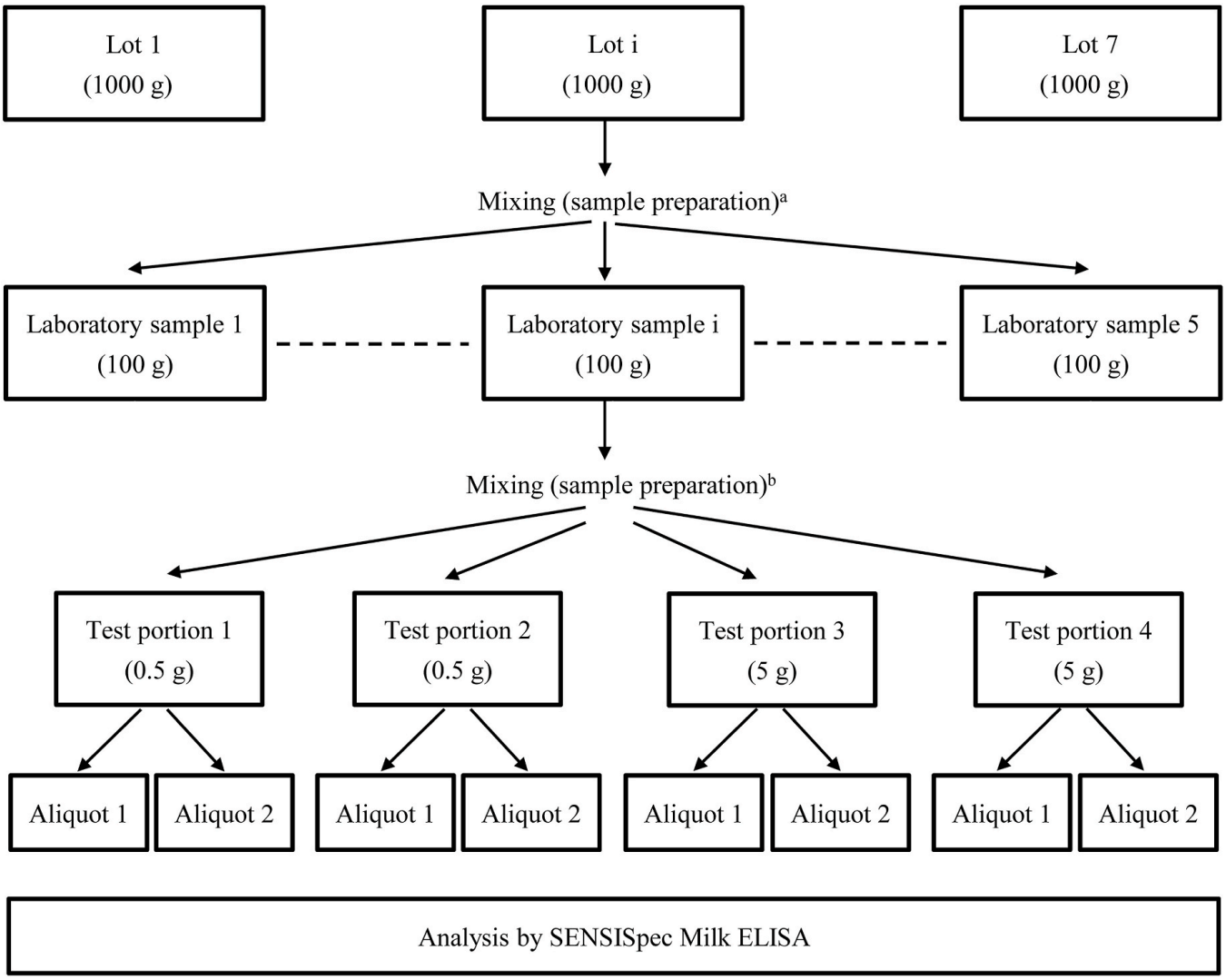


Рис. 1. Блок-схема плана эксперимента 1 для плана отбора проб с целью измерения аналитических дисперсий, связанных с тестированием загрязнения рисовой муки молочным белком методом ИФА (ELISA). a Каждая отдельная партия перемешивалась и затем разделялась на пять лабораторных проб по 100 г. b Каждая отдельная лабораторная проба перемешивалась, после чего из каждой лабораторной пробы отбирали две аналитические навески по 0.5 г и две аналитические навески по 5 г.

> **Как читать рисунок · редакционное пояснение**
>
> Lot — партия; Mixing — перемешивание; Laboratory sample — лабораторная проба; Test portion — аналитическая навеска; Aliquot — аликвота; ELISA — иммуноферментный анализ (ИФА). Схема относится к эксперименту 1 с пробами по 100 г. Эксперимент 2 с пробами по 200 г описан в тексте; в нём также изменены оборудование и продолжительность перемешивания.

2.3. Анализ методом ИФА (ELISA)

Поскольку ИФА (ELISA) является аналитическим методом, наиболее часто используемым для рутинного анализа аллергенных пищевых продуктов, этот метод был выбран для настоящего исследования. Пробы анализировали в соответствии с инструкциями производителя следующим образом. Аналитические навески массой 0.5 г экстрагировали в течение 15 мин при 60 ○C с использованием 10 мл экстракционного буфера, а дополнительные аналитические навески массой 5 г экстрагировали со 100 мл экстракционного буфера в тех же условиях, что и аналитические навески

массой 0.5 г, для изучения влияния размера аналитической навески. Затем пробы центрифугировали в течение 10 мин при 2000 g. Две аликвоты (100 мкл) из каждой аналитической навески или дубликаты каждого из стандартов молочного белка (0, 0.4, 1, 4 и 10 ppm молочного белка) вносили пипеткой в 96-луночный планшет для ИФА (ELISA), покрытый антителами, специфичными для выявления казеина и β-лактоглобулина, и инкубировали в течение 20 мин при комнатной температуре. После трехкратной промывки планшета добавляли 100 мкл конъюгированных с пероксидазой антител к молочному белку и инкубировали, как указано выше. После трехкратной промывки планшета в планшет добавляли 100 мкл раствора субстрата (3,3′,5,5′-тетраметилбензидин) и инкубировали, как указано выше. Реакцию останавливали добавлением 100 мкл стоп-раствора (0.5 M H_2SO_4), и измеряли поглощение при 450 нм с референтной длиной волны 630 нм с использованием микропланшетного ридера (Gen5, BioTek Instruments, Winooski, Vt., US). В каждый планшет для ИФА (ELISA) стандарты молочного белка включали в двух повторностях, и среднее значение оптической плотности (OD) каждого набора использовали для расчета соответствующей концентрации молочного белка в ppm по калибровочной кривой. Значения для двух аликвот из каждой аналитической навески не усредняли, а рассматривали их как отдельные пробы для статистических целей, чтобы ответить на вопрос, вносят ли аликвоты вклад в вариабельность измерений. На одном планшете для ИФА (ELISA) вместе со стандартами тестировали максимум 43 случайные пробы аналитических навесок, что соответствовало 86 аликвотам. Всего в разные дни было протестировано 560 аликвот.

Аналитическую чувствительность ИФА (ELISA) оценивали путем определения предела обнаружения (LOD) и предела количественного определения (LOQ). Десять повторностей проб матрицы без молочного белка (0 ppm) проанализировали, а соответствующие концентрации при средней оптической плотности (OD) +3 стандартных отклонения (SD) или +10 SD определили как LOD и LOQ соответственно, согласно спецификациям производителя (Eurofins Technology).

Внутрианалитическую вариацию определяли путем анализа 16 аликвот каждой из трех аналитических навесок, соответствующих трем концентрациям (0.5, 50 и 250 ppm молочного белка), выполненного в рамках одного анализа и на одном планшете ИФА (ELISA). Были определены коэффициент вариации (CV) и степень извлечения в процентах. Межпланшетную вариацию определяли путем анализа стандартов молочного белка, соответствующих трем концентрациям (1, 4 и 10 ppm молочного белка), в двух повторностях в 10 различных анализах, на разных планшетах ИФА (ELISA) и в разные дни.

2.4. Статистический анализ

Иерархическая модель со смешанными эффектами (HME) была выбрана для получения оценок максимального правдоподобия для дисперсий каждого уровня в плане отбора проб. Модель HME представляет собой разновидность линейной регрессии, содержащую как детерминированные, так и случайные эффекты (Madsen & Thyregod, 2010), и это единственная регрессионная модель, способная разграничить дисперсии на уровнях отбора лабораторной пробы, аналитической навески и аликвоты. Наша модель HME содержала следующие члены: детерминированный свободный член и случайные свободные члены для каждой лабораторной пробы, пробы аналитической навески, а также член остаточной ошибки, соответствующий пробам аликвот. Дополнительные сведения приведены в дополнительных материалах.

Параметры модели HME подбирали с использованием пакета ‘nlme’ и функции ‘lme’ языка программирования R (Pinheiro & Bates, 2022; R Development Core Team, 2022). Индивидуальные модели HME подбирали для получения оценок среднего значения и дисперсий для каждой комбинации внесённых концентраций, размеров лабораторной пробы и размеров аналитической навески.

Допущение о нормальном распределении остаточной ошибки проверяли путем визуализации остатков на графике Q-Q и гистограмме. Кроме того, для проверки гипотезы о нормальности распределения проводили критерий хи-квадрат Пирсона с использованием функции ‘person.test’ в языке программирования R (R Development Core Team, 2022).

Перестановочные тесты использовали для проверки влияния внесённой концентрации, размера лабораторной пробы и размера аналитической навески на каждом уровне отбора проб (Good, 2005). Каждый тест основывался на 10 000 перестановок и уровне значимости $\alpha = 0.05$. Незначимо различающиеся оценки объединяли для получения итоговых оценок среднего значения и дисперсий для каждого уровня отбора проб.

Вероятности принятия рассчитывали для оценки рисков производителя и покупателя при увеличении внесённой концентрации и размеров проб. Для сравнения также проверяли вероятность принятия, связанную со средним значением двух проб. $P(x < \rho)$ обозначала вероятность принятия одного нового измерения x при пороговом значении ρ. Таким образом, $P(x < \rho) = \Phi(z)$, где $\Phi(z)$ — кумулятивная функция распределения стандартного нормального распределения (т. е. нормального распределения со средним значением 0 и стандартным отклонением 1), а z — стандартизованная оценка. Дополнительные сведения приведены в дополнительных материалах.

3. Результаты и обсуждение

3.1. Вариабельность, связанная с аналитическими измерениями содержания молочного белка

3.1.1. Параметры ИФА (ELISA)

Была оценена эффективность коммерческого набора для ИФА (ELISA) при обнаружении молочных белков в рисовой муке. Калибровочная кривая для молочных белков при концентрациях 0, 0.4, 1, 4 и 10 ppm молочного белка, показывающая среднее значение 15 определений и SD, представлена на Рис. 2.

Аналитическая чувствительность является критическим параметром пригодности анализа для измерения содержания аллергенов в пищевых продуктах, и в данном исследовании LOD и LOQ набора для ИФА (ELISA) молока соответствовали 0.31 ppm и 0.41 ppm молочного белка в рисовой муке соответственно.

Внутрианалитический CV при использовании проб с внесённым молоком в трех концентрациях варьировал от 5% до 8% в зависимости от концентрации (таблица 1), что было ниже 10%, заявленных производителем для пищевых матриц, отличных от рисовой муки (например, соевого молока, печенья, шоколада и т. д.) (Eurofins Technology). Кроме того, межпланшетный CV, рассчитанный с использованием стандартов трех концентраций, варьировал от 8% до 14% в зависимости от концентрации (таблица 2).

Результаты оценки внутрианалитической и межпланшетной вариации показали, что набор для ИФА (ELISA) молока работал лучше при использовании рисовой муки, чем других матриц, протестированных производителем (Eurofins Technology).

С учетом всех этих результатов можно сделать вывод, что данный набор для ИФА (ELISA) подходит для целей настоящего эксперимента по измерению загрязнения рисовой муки молочным белком на уровне ≥0.5 ppm.

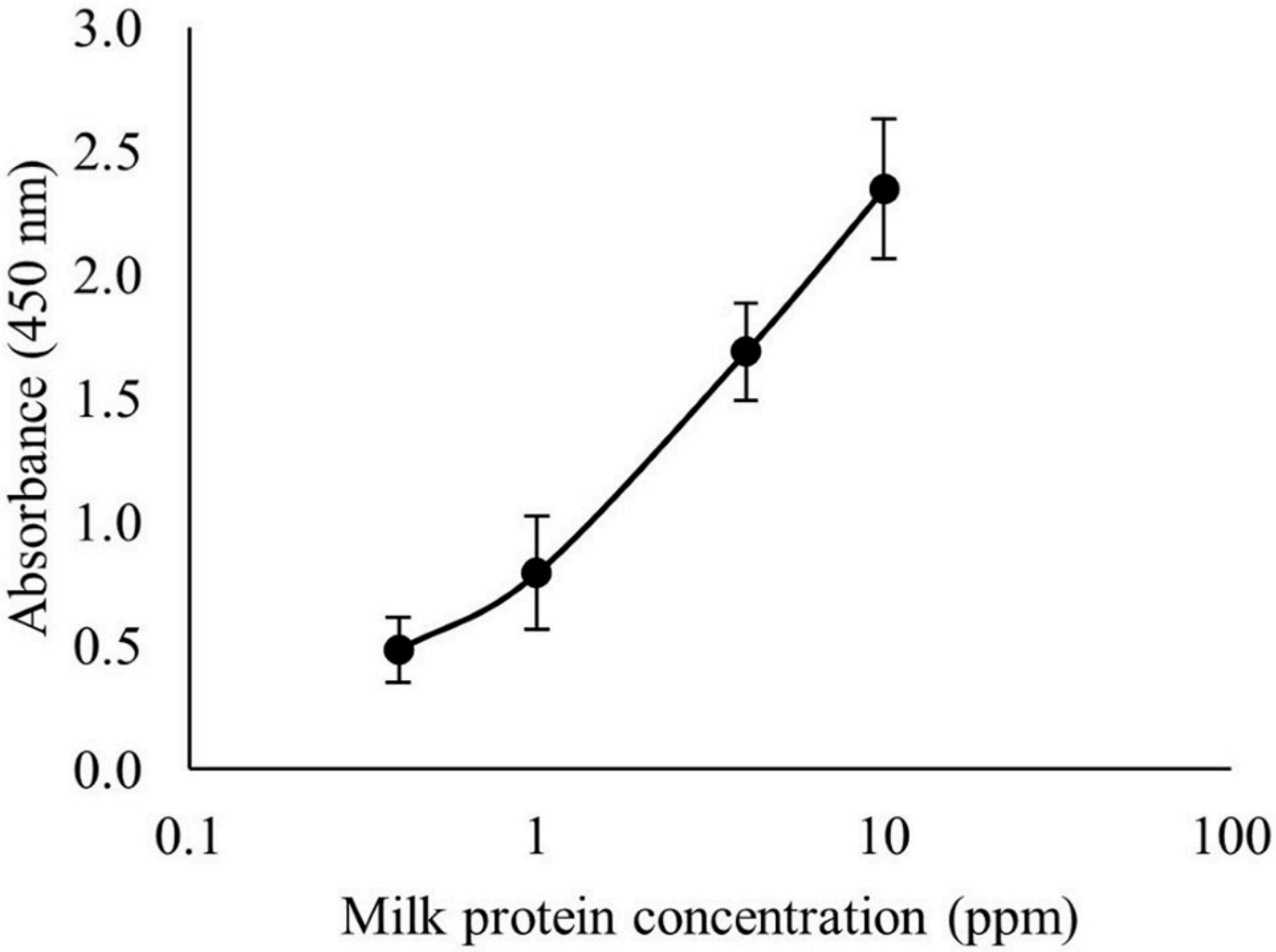


Рис. 2. Калибровочная кривая для стандартов молочного белка (0, 0.4, 1, 4 и 10 ppm), полученная с помощью коммерческого набора для ИФА (ELISA) молока. Каждая точка данных представляет собой среднее значение 15 определений ± SD. Ось x показана в масштабе log10, где отложены концентрации молочного белка (ppm).

Как читать рисунок · редакционное пояснение

Горизонтальная ось — концентрация молочного белка в ppm, шкала $\log_{10}$; вертикальная ось OD — оптическая плотность. Точки показывают среднее 15 определений, отрезки — ± SD. Рисунок сохранён без изменения графики. В подписи авторы перечисляют также нулевой стандарт; ноль не является конечной координатой на логарифмической оси.

Таблица 1 Внутрианалитическая вариация, определённая путём тестирования проб с внесённым молочным белком в трёх концентрациях в 16 повторностях с использованием коммерческого набора для ИФА (ELISA) на молоко.

Внесённая концентрация (ppm)	Среднее ± SD (ppm)	CV (%)	Степень извлечения (%)
0.5	0.67 ± 0.05	7.93	134

Внесённая концентрация (ppm)	Среднее ± SD (ppm)	CV (%)	Степень извлечения (%)
50	45.60 ± 2.31	5.07	91.2
250	245.50 ± 14.25	5.80	98.2

ppm: миллионные доли; SD: стандартное отклонение; CV: коэффициент вариации.

Таблица 2 Межпланшетная вариация, определённая путём тестирования стандартов молочного белка в трёх концентрациях в 10 различных аналитических постановках с использованием коммерческого набора для ИФА (ELISA) на молоко.

Концентрация молочного белка (ppm)	Среднее ± SD (оптическая плотность (OD))	CV (%)
1	0.82 ± 0.11	13.95
4	1.77 ± 0.20	11.44
10	2.50 ± 0.19	7.96

ppm: миллионные доли; SD: стандартное отклонение; CV: коэффициент вариации.

3.1.2. Вариабельность и распределение измеренной концентрации молочного белка

Настоящее исследование было разработано для пополнения научно обоснованных знаний о различных аспектах отбора проб с целью оказания помощи пищевой промышленности и контролирующим органам в области продовольствия при разработке планов отбора проб. Был разработан план отбора проб, в котором в семь партий рисовой муки по 1000 г были внесены различные количества молочного белка (рис. 1), чтобы охватить сценарии контаминации, при которых у наиболее чувствительных людей может возникнуть аллергическая реакция (ED01 равна 0.3 мг молочного белка). Каждая партия была разделена на пять лабораторных проб массой по 100 г или 200 г, а каждая лабораторная проба была разделена на четыре аналитические навески массой по 0.5 г или 5 г (рис. 1). Следует отметить, что в эксперименте 1 анализировалась половина каждой партии (5 лабораторных проб по 100 г), тогда как в эксперименте 2 анализировалась вся партия целиком (5 лабораторных проб по 200 г). В общей сложности в ходе двух экспериментов с использованием коммерческого набора для ИФА (ELISA) на молоко было получено 560 измерений концентрации молочного белка. Дизайн плана отбора проб основывался на руководствах из научной литературы, поскольку нормативное регулирование в отношении количества и размера проб, подлежащих анализу на контаминацию пищевых продуктов аллергенами, отсутствует, и в настоящее время планы отбора проб для анализа пищевых аллергенов базируются на экспертных знаниях (Allergen Bureau, 2022; Remington et al., 2022; Sharma et al., 2020, 2021). В частности, организация Allergen Bureau из Австралии разработала руководство по перекрёстному загрязнению в сельском хозяйстве, включающее рекомендации по отбору проб (Allergen Bureau, 2022). Хотя основной целью является перекрёстное загрязнение в сельском хозяйстве, данный план отбора проб может также использоваться в других ситуациях, когда требуется тестирование продукции на наличие аллергенов. Первым шагом в этой процедуре является определение уровня риска непреднамеренного присутствия аллергенов (UAP) на основе опросника. Например, если при низком уровне риска следует протестировать пять проб, то при высоком риске необходимо протестировать минимум 15 проб или 10% поставки (если она превышает 150 единиц). Размер пробы должен составлять минимум 100–200 г. Для насыпных сырьевых товаров могут быть

целесообразны более крупные размеры проб (500–1000 г) (Allergen Bureau, 2022). В другом недавнем руководстве от организации пищевой промышленности ILSI Europe также предлагаются стратегии отбора проб (Remington et al., 2022) и подчёркивается, что из-за большого числа задействованных параметров не существует универсального решения, подходящего для всех случаев. Рекомендуется минимальный размер пробы 100 г, а количество проб предлагается определять исходя из уровня озабоченности. Например, если уровень озабоченности низкий, следует протестировать одну или небольшое количество проб, тогда как при среднем уровне озабоченности следует протестировать 2–6 проб. Если уровень озабоченности высокий, количество проб будет зависеть от типа присутствующего аллергена. При гомогенном присутствии аллергена следует протестировать не менее шести проб или по две из каждой производственной серии, а при нерегулярном и гетерогенном присутствии может быть рассмотрен отбор точечных проб (incremental sampling) (Remington et al., 2022). Кроме того, Sharma et al. (2020) внесли вклад в научные знания об отборе проб, разработав исследование по измерению содержания глютена при гетерогенном распределении пшеницы в овсяной крупе. В этом исследовании 10 партий овсяной крупы по 1600 г были контаминированы возрастающим количеством зёрен пшеницы, эквивалентным контаминации глютеном в диапазоне от 0 до 164 ppm. Каждая партия массой 1600 г была разделена на 16 лабораторных проб по 100 г, которые затем измельчали. Из каждой измельчённой лабораторной пробы экстрагировали две аналитические навески по 1 г каждая, и из каждой аналитической навески тестировали по две аликвоты. Полученные 640 проб затем анализировали с помощью коммерческого набора для ИФА (ELISA) на глютен (Sharma et al., 2020).

Для определения точности и вариабельности измерений в настоящем исследовании для расчёта средних значений и дисперсий использовалась модель HME. Статистическая значимость различий между оценёнными средними значениями и дисперсиями проверялась с помощью перестановочных тестов. Для модели HME допущение о нормальном распределении остаточных ошибок было подтверждено путём сравнения результатов со столбчатой диаграммой теоретического нормального распределения (рис. S1), графиком квантиль-квантиль (Q-Q) (рис. S2) и критерием хи-квадрат Пирсона ($p = 0.231$).

На основании оценок средних значений и дисперсий (Таблица 3) и статистической значимости (p-значений) перестановочных тестов (Таблица 4) было установлено, что увеличение размера лабораторной пробы со 100 г до 200 г привело к снижению дисперсии лабораторной пробы на 88% ($p = 0.037$). Общая дисперсия представляет собой сумму дисперсий каждого уровня отбора проб, поэтому была определена доля вклада дисперсий каждого уровня отбора проб в общую дисперсию. Для лабораторных проб массой 100 г доля вклада дисперсии лабораторной пробы варьировала от 36% до 77%, тогда как доли дисперсии аналитической навески и дисперсии аликвоты варьировали от 0% до 31% и от 0% до 48% соответственно (Таблица 3). Таким образом, при размере лабораторной пробы 100 г дисперсия лабораторной пробы, как правило, вносила наибольший вклад в общую дисперсию среди трёх компонентов дисперсии. Это согласуется с наблюдениями, полученными при анализе загрязнения овса глютенсодержащей пшеницей и микотоксинов в сельскохозяйственном сырье (Ozay et al., 2007; Sharma et al., 2020, 2021; Whitaker et al., 2015). Например, Ozay et al. (2007) наблюдали, что на размер лабораторной пробы приходилось ~99% общей дисперсии при отборе пробы массой 10 кг из партии с концентрацией афлатоксина 10 нг/г. Таким образом, Ozay et al. (2007) пришли к выводу, что оптимизация размера лабораторной пробы должна быть первым шагом для снижения аналитической вариабельности (Ozay et al., 2007). Аналогичным образом, когда из глютенсодержащей партии было отобрано 16 проб по 100 г каждая, дисперсия лабораторной пробы вносила наибольший вклад в общую дисперсию, варьируя от 47% до 97% в зависимости от концентрации глютена, по сравнению с дисперсией аналитической навески, которая варьировала от 3% до 53% (Sharma et al., 2020). В нашем

исследовании при увеличении размера лабораторной пробы до 200 г вклад лабораторной пробы снижался до диапазона 19%–52%, в результате чего размер аналитической навески, как правило, вносил наибольший вклад в общую дисперсию. Однако увеличение размера аналитической навески с 0.5 г до 5 г существенно не повлияло на дисперсию аналитической навески ($p = 0.084$), указывая на то, что увеличение размера пробы в 10 раз имело ограниченный эффект, что могло быть обусловлено постепенным расслоением проб при отборе аналитических навесок.

Таблица 3 Средние концентрации молочного белка (ppm), дисперсии (ppm^2) и вклады отдельных дисперсий в общую дисперсию для 560 проб, проанализированных с помощью набора для ИФА (ELISA) с использованием партии массой 1000 г при различных внесённых концентрациях, лабораторных проб массой 100 г и 200 г, аналитических навесок массой 5 г и 0.5 г и 2 аликвот.

Внесённая концентрация (ppm)	Лабораторная проба (г)	Аналитическая навеска (г)	Среднее значение (ppm)	Дисперсия: лабораторная проба (ppm^2)	Дисперсия: аналитическая навеска (ppm^2)	Дисперсия: аликвота (ppm^2)	Общая дисперсия (ppm^2)	Лабораторная проба: % от общей дисперсии	Аналитическая навеска: % от общей дисперсии	Аликвота: % от общей дисперсии
0	100	0.5	0.16	0.00	0.00	0.00	0.01	52	0	48
0	100	5	0.20	0.00	0.00	0.00	0.01	36	31	33
0	200	0.5	0.16	0.00	0.00	0.00	0.01	52	0	48
0	200	5	0.20	0.00	0.00	0.00	0.01	36	31	33
0.5	100	0.5	0.54	0.09	0.02	0.00	0.11	75	22	3
0.5	100	5	0.42	0.09	0.02	0.00	0.11	75	22	4
0.5	200	0.5	0.85	0.01	0.02	0.00	0.04	27	64	10
0.5	200	5	0.91	0.01	0.02	0.00	0.04	26	63	11
5	100	0.5	4.16	4.18	1.20	0.01	5.39	77	22	0
5	100	5	3.26	4.18	1.20	0.13	5.50	76	22	2
5	200	0.5	4.84	0.50	1.20	0.01	1.72	29	70	1
5	200	5	5.26	0.50	1.20	0.13	1.83	27	66	7
20	100	0.5	25.67	19.80	5.70	4.46	29.96	66	19	15
20	100	5	23.70	19.80	5.70	2.09	27.59	72	21	8
20	200	0.5	23.79	2.38	5.70	4.46	12.54	19	45	36
20	200	5	24.70	2.38	5.70	2.09	10.17	23	56	21
50	100	0.5	63.62	183.39	52.80	39.86	276.05	66	19	14
50	100	5	57.61	183.39	52.80	9.57	245.76	75	21	4

Внесённая концентрация (ppm)	Лабораторная проба (г)	Аналитическая навеска (г)	Среднее значение (ppm)	Дисперсия: лабораторная проба (ppm²)	Дисперсия: аналитическая навеска (ppm²)	Дисперсия: аликвота (ppm²)	Общая дисперсия (ppm²)	Лабораторная проба: % от общей дисперсии	Аналитическая навеска: % от общей дисперсии	Аликвота: % от общей дисперсии
50	200	0.5	45.93	22.01	52.80	39.86	114.67	19	46	35
50	200	5	48.70	22.01	52.80	9.57	84.38	26	63	11
250	100	0.5	326.79	10095.51	2906.82	1360.06	14362.38	70	20	9
250	100	5	282.25	10095.51	2906.82	1690.94	14693.26	69	20	12
250	200	0.5	219.62	1211.36	2906.82	1360.06	5478.24	22	53	25
250	200	5	240.15	1211.36	2906.82	1690.94	5809.12	21	50	29
500	100	0.5	512.61	22765.29	6554.85	4825.05	34145.19	67	19	14
500	100	5	445.72	22765.29	6554.85	4097.41	33417.55	68	20	12
500	200	0.5	667.51	2731.62	6554.85	4825.05	14111.52	19	46	34
500	200	5	698.35	2731.62	6554.85	4097.41	13383.88	20	49	31

ppm: частей на миллион (parts per million).

Таблица 4 P-значения, полученные в результате перестановочных тестов. Строки 1–3 содержат p-значения, относящиеся к главным эффектам, а строки 4–7 — p-значения, относящиеся к эффектам взаимодействия. Звёздочка (*) указывает на статистически значимые эффекты (p < 0.05).

Эффекты	Среднее значение	Дисперсия: лабораторная проба	Дисперсия: аналитическая навеска	Дисперсия: аликвота
Внесённая концентрация	0.000*	0.000*	0.021*	0.000*
Размер лабораторной пробы	0.626	0.037*	0.890	0.185
Размер аналитической навески	0.251	0.783	0.084	0.413
Внесённая концентрация – Размер лабораторной пробы	0.011*	0.872	0.999	0.595
Внесённая концентрация – Размер аналитической навески	0.4401	0.689	0.928	0.033*
Размер лабораторной пробы – Размер аналитической навески	0.023*	0.943	0.906	0.392
Внесённая концентрация – Размер лабораторной пробы – Размер аналитической навески	0.733	0.939	0.978	0.497

Более того, в целом среднее значение (p = 0.000) и дисперсии лабораторной пробы (p = 0.000), аналитической навески (p = 0.021) и аликвоты (p = 0.000) возрастали в зависимости от внесённой концентрации в партии (Таблицы 3 и 4). Это также наблюдалось при анализе гетерогенно распределённого глютена и микотоксинов (Ozay et al., 2007; Sharma et al., 2020, 2021; Whitaker et al., 2015). Например, Sharma et al. (2020) и Whitaker et al. (2015) наблюдали, что общая дисперсия возрастала в зависимости от концентрации глютена в пробах овса с внесёнными зёрнами пшеницы (Sharma et al., 2020) или в зависимости от концентрации охратоксина-A в овсе (Whitaker et al., 2015).

Кроме того, наблюдался ряд взаимодействий между внесённой концентрацией, размером лабораторной пробы и размером аналитической навески (таблицы 3 и 4). Взаимодействия между внесённой концентрацией и размером лабораторной пробы (p = 0.011), а также между размером лабораторной пробы и размером аналитической навески (p = 0.023) приводили к завышению средней концентрации в среднем на 14% для размера лабораторной пробы 100 г и на 16% для размера лабораторной пробы 200 г при размере аналитической навески 0.5 г. И наоборот, при размере аналитической навески 5 г среднее значение было незначительно занижено на –3% для размера лабораторной пробы 100 г и завышено на 23% для размера лабораторной пробы 200 г. Внесённая концентрация также взаимодействовала с размером аналитической навески (p = 0.033), что приводило к попеременному увеличению и уменьшению дисперсии для аликвоты между размерами аналитических навесок в зависимости от внесённой концентрации. Взаимодействия с размером лабораторной пробы были ожидаемыми, поскольку размеры проб 100 г и 200 г были получены в разных условиях. Однако эти взаимодействия не повлияли на дисперсии лабораторной пробы и аналитической навески, которые были в центре внимания настоящего исследования.

Поскольку дисперсия увеличивалась в зависимости от внесённой концентрации в партии, для обеспечения возможности прямого сравнения между различными внесёнными концентрациями была проведена стандартизация измеренных значений (рис. 3). Были рассчитаны общие средние значения и SD для каждой внесённой концентрации (таблица S1). Синие точки, соответствующие лабораторным пробам массой 200 г, в целом были менее разбросаны, чем красные точки, соответствующие лабораторным пробам массой 100 г; это иллюстрирует, что увеличение размера лабораторной пробы со 100 г до 200 г снижает дисперсию лабораторной пробы, и подтверждает результаты, представленные в таблицах 3 и 4

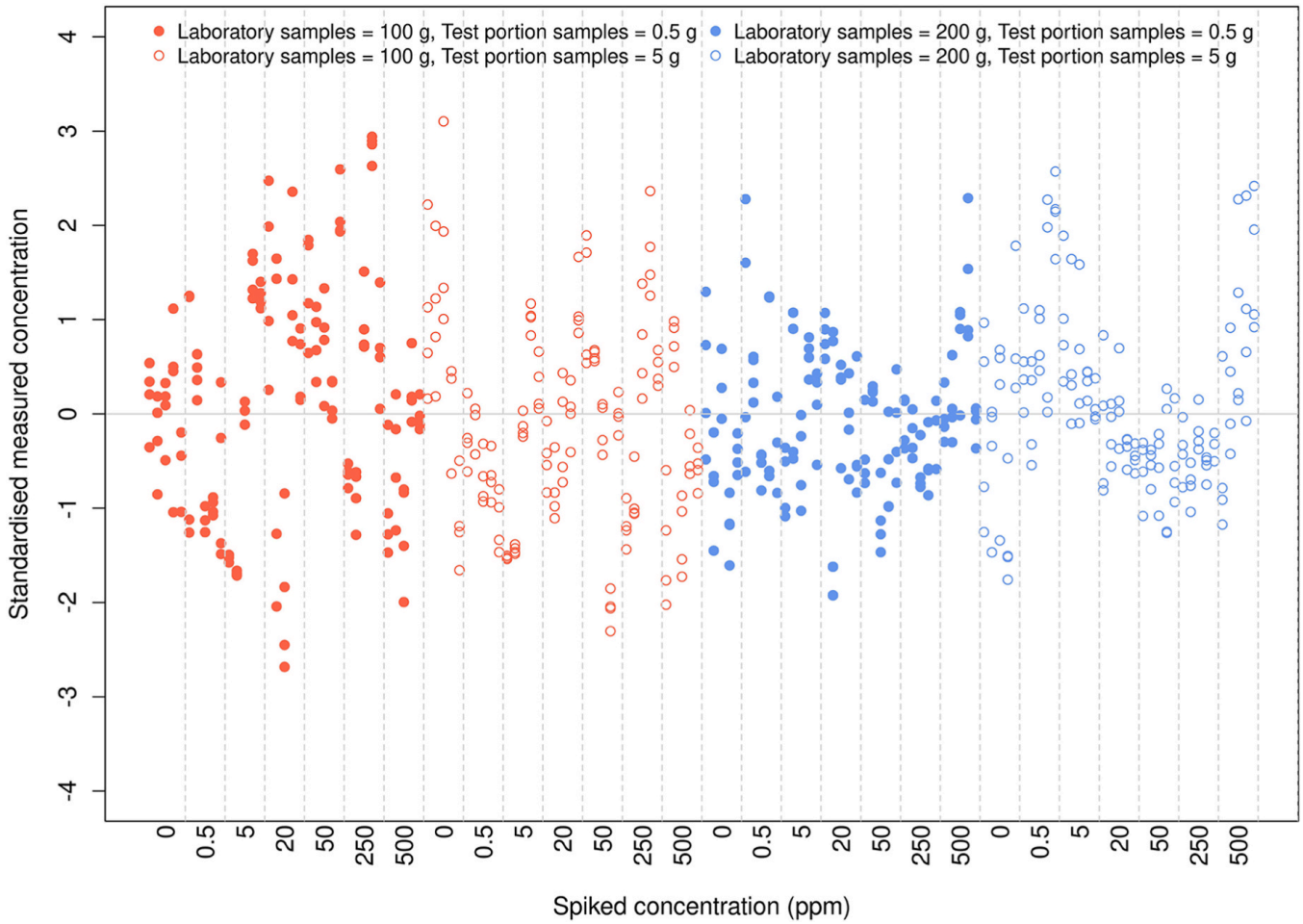


Рис. 3. Стандартизованные измеренные концентрации молочного белка в зависимости от внесённых концентраций молочного белка, размера лабораторной пробы и размера аналитической навески. Ось y отражает количество стандартных отклонений (SD) от средней измеренной концентрации (таблица S1). Пунктирные рамки объединяют 20 измерений для одного и того же размера лабораторной пробы и аналитической навески из партии с определённой внесённой концентрацией. Эти 20 измерений включают пять лабораторных проб, по две аналитические навески на лабораторную пробу и по две аликвоты на аналитическую навеску. Каждая точка представляет одну аликвоту. Красные символы обозначают измерение, соответствующее размеру лабораторной пробы 100 г, а синие символы — размеру лабораторной пробы 200 г. Закрашенные символы обозначают измерение, соответствующее аналитическим навескам массой 0.5 г, а незакрашенные символы — аналитическим навескам массой 5 г. (Для интерпретации ссылок на цвета в подписи к данному рисунку читателю предлагается обратиться к веб-версии этой статьи.)

Как читать рисунок · редакционное пояснение

Красные символы — лабораторная проба 100 г, синие — 200 г. Закрашенные символы — навеска 0.5 г, незакрашенные — 5 г. Каждая точка — одна аликвота. Вертикальная ось показывает отклонение от среднего в единицах стандартного отклонения; пунктирные рамки объединяют по 20 измерений для одного сочетания концентрации, размера пробы и навески.

Наблюдаемую зависимость между размером лабораторной пробы и дисперсией измеренной концентрации лабораторной пробы можно объяснить на основе исследования, проведённого Lacey (1997). Lacey (1997) провёл математический анализ дисперсии концентрации в гомогенных пробах, содержащих произвольные частицы одинакового размера, и установил, что количество отобранных частиц подчиняется биномиальному распределению (Lacey, 1997). Если s обозначает внесённую

концентрацию в партии, а n_{total} — общее количество частиц в пробе, то распределение измеренной концентрации равно распределению выборочной доли для n_{total} биномиальных испытаний. В этом случае дисперсия измеренной концентрации, $\sigma^2_{measured}$, составляет:

$$\sigma^2_{measured} = \frac{s(1-s)}{n_{total}} \qquad (1)$$

В предположении, что все частицы в партии имеют одинаковую массу w, общая масса пробы составляет $W = n_{total} \cdot w \Leftrightarrow n_{total} = W/w$. Подстановка выражения для n_{total} в уравнение (1) приводит к следующему:

$$\sigma^2_{measured} = \frac{ws(1-s)}{W} \qquad (2)$$

Уравнение (2) показывает, что дисперсия измеренной концентрации обратно пропорциональна общей массе пробы. К аналогичному выводу пришли Yalkowsky и Bolton (1990) (Yalkowsky & Bolton, 1990). В результате пробы большего размера снижают дисперсию измеренной концентрации. В нашем исследовании это объясняет наблюдаемое снижение дисперсии отбора лабораторных проб при увеличении размера лабораторной пробы со 100 г до 200 г (рис. 3, таблица 3).

Известно, что создание однородных смесей представляет собой сложную задачу, поскольку размер, плотность и форма частиц, а также увеличение времени перемешивания могут приводить к расслоению или разделению веществ, влияя на конечный результат (Brennan & Grandison, 2011; Fritz et al., 2017; Hogg, 2009). Однородность контаминации также исследовали Fritz et al. (2017), которые использовали набор для ИФА (ELISA) R-Biopharm R5 с рекомендованной экстракцией 0.25 г из минимум 5 г гомогенизированной пробы для обнаружения глютена в овсе (Fritz et al., 2017). В общей сложности было измельчено и проанализировано 636 порционных пакетиков безглютеновой овсянки. Среди этих 636 порций в 10 пробах содержание глютена превышало 20 ppm, а в 20 пробах содержание глютена составляло от 5 до 20 ppm. Однако, когда были проанализированы по 10 дополнительных аликвот (0.25 г) из каждой из этих 20 проб, в пределах одной и той же порции наблюдалась высокая неоднородность содержания глютена со значениями ниже предела обнаружения. Согласно Lacey (1997), измеренная концентрация однородной пробы будет подчиняться распределению выборочной доли из биномиального распределения, которое очень близко к нормальному распределению (Lacey, 1997). В исследовании Fritz et al. (2017) результаты подчинялись логнормальному распределению, что указывает на неоднородное распределение частиц глютена, несмотря на то, что измельчение проводилось в соответствии с рекомендациями. В нашем исследовании распределение остаточной ошибки не является асимметричным, что указывает на однородное распределение частиц молока (рис. S1). Это противоположно данным с положительной асимметрией, наблюдаемым при неравномерной контаминации глютеном или микотоксинами (Sharma et al., 2020, 2021; Whitaker et al., 1972). Кроме того, наблюдение о том, что зависимость между размером лабораторной пробы и дисперсией лабораторной пробы подчиняется уравнению (2), является ещё одним признаком однородного распределения.

В нашем исследовании модель HME использовалась для выведения дисперсии каждого уровня отбора проб в плане эксперимента, тогда как Sharma et al. (2020, 2021) использовали процедуру ‘Nested procedure’ из программного обеспечения SAS (Sharma et al., 2020, 2021). Согласно документации SAS, это эквивалентно применению модели HME. В то время как в нашем исследовании для подтверждения статистической значимости влияния внесённой концентрации, размера лабораторной

пробы и размера аналитической навески на среднее значение и дисперсию измеренной концентрации использовалась серия перестановочных тестов, Sharma et al. (2020, 2021) для подтверждения статистической значимости использовали линейные регрессии. Кроме того, Sharma et al. (2020, 2021) предположили, что дисперсия на каждом уровне отбора проб обратно пропорциональна размеру пробы, и использовали это допущение для экстраполяции результатов на различные размеры лабораторных проб и аналитических навесок. Наше исследование доказало, что, действительно, увеличение размера лабораторной пробы снижает дисперсию лабораторной пробы.

Чтобы определить, является ли увеличение размера лабораторной пробы более эффективным для снижения аналитической вариабельности, чем взятие двух проб, была рассчитана общая дисперсия для схемы с двумя лабораторными пробами, одной аналитической навеской на лабораторную пробу и одной аликвотой на аналитическую навеску (таблица 5). В этой схеме для оценки измеренной концентрации используется среднее значение двух полученных аликвот. Средняя общая дисперсия снизилась на 63%, когда размер лабораторной пробы был увеличен со 100 г до 200 г, по сравнению со снижением на 50% для двух проб по 100 г, что указывает на то, что увеличение размера одной лабораторной пробы со 100 г до 200 г приводит к меньшей дисперсии, чем тестирование двух проб по 100 г.

Исходя из конкретного плана отбора проб, разработанного и использованного в настоящем исследовании, общие данные показали, что оптимизация размера лабораторной пробы была бы наиболее эффективным шагом для снижения вариабельности. Это объясняется тем, что лабораторная проба оказывает большее влияние на вариабельность измерений, чем размер аналитической навески. Это согласуется с исследованиями по неоднородно распределённой контаминации глютеном и микотоксинами (Sharma et al., 2020, 2021; Whitaker et al., 2015). Следует отметить, что наши выводы основаны на простейшем сценарии, который мы могли разработать, — однородной аморфной контаминации. Насколько наша процедура перемешивания отражает ситуацию в промышленных условиях, неизвестно. Неоднородная контаминация добавит ещё один уровень сложности, который наши результаты не помогают прояснить. В целом сведения об уровнях контаминации пищевыми аллергенами публикуются без какой-либо информации об отборе проб. Следовательно, первым шагом к расширению знаний и повышению прозрачности стало бы требование более детального уровня отчётности.

Таблица 5 Общие дисперсии (ppm^2) для трёх сценариев: одна лабораторная проба массой 100 г, одна лабораторная проба массой 200 г и две лабораторные пробы по 100 г. Оценки получены из Таблицы 3. Средние концентрации молочного белка (ppm) для двух сценариев: одна лабораторная проба массой 100 г и одна лабораторная проба массой 200 г.

Внесённая концентрация (ppm)	Аналитическая навеска (г)	Общая дисперсия (ppm²): 1 × 100 г лабораторная проба	Общая дисперсия (ppm²): 1 × 200 г лабораторная проба	Общая дисперсия (ppm²): 2 × 100 г лабораторные пробы	Среднее значение (ppm): 100 г лабораторная проба	Среднее значение (ppm): 200 г лабораторная проба
0.5	0.5	0.11	0.04	0.06	0.54	0.85
0.5	5	0.11	0.04	0.06	0.42	0.91
5	0.5	5.39	1.72	2.7	4.16	4.84
5	5	5.5	1.83	2.75	3.26	5.26
20	0.5	29.96	12.54	14.98	25.67	23.79

Внесённая концентрация (ppm)	Аналитическая навеска (г)	Общая дисперсия (ppm^2): 1 × 100 г лабораторная проба	Общая дисперсия (ppm^2): 1 × 200 г лабораторная проба	Общая дисперсия (ppm^2): 2 × 100 г лабораторные пробы	Среднее значение (ppm): 100 г лабораторная проба	Среднее значение (ppm): 200 г лабораторная проба
20	5	27.59	10.17	13.79	23.7	24.7
50	0.5	276.05	114.67	138.03	63.62	45.93
50	5	245.76	84.38	122.88	57.61	48.7
250	0.5	14362.38	5478.24	7181.19	326.79	219.62
250	5	14693.26	5809.12	7346.63	282.25	240.15
500	0.5	34145.19	14111.52	17072.6	512.61	667.51
500	5	33417.55	13383.88	16708.78	445.72	698.35

ppm: миллионных долей (parts per million).

3.2. Риск ошибочной классификации проб

Прогнозирование рисков, связанных с планом отбора проб, позволило бы разрабатывать адекватные планы отбора проб для снижения ошибочной классификации партий. В данном исследовании эффективность плана отбора проб проверялась путём определения вероятности принятия аналитического результата, превышающего установленные допустимые уровни контаминации молочным белком 3 ppm и 32 ppm, которые соответствуют значениям ED01 и ED05 соответственно при потреблении 100 г пищевого продукта (Таблица 6). Вероятность принятия несоответствующей партии (превышающей допустимые уровни молочного белка) представляет собой риск покупателя, а вероятность отбраковки соответствующей партии (ниже допустимых уровней молочного белка) представляет собой риск производителя. Вероятности принятия рассчитывались с использованием кумулятивной функции стандартного нормального распределения (Раздел 2.4), а также оценённых средних значений и общих дисперсий для измеренных концентраций (Таблица 5). Как и ожидалось, увеличение размера лабораторной пробы приводило к более высоким вероятностям принятия ниже пороговых значений и более низким вероятностям принятия выше пороговых значений. Например, вероятность принятия или ошибочной классификации пробы, содержащей 5 ppm молочного белка, при использовании допустимого уровня 3 ppm снижалась с 30.8% до 8.0% при увеличении размера пробы со 100 г до 200 г и до 23.9% при анализе двух проб по 100 г каждая (Таблица 6). С другой стороны, вероятность принятия пробы, содержащей 20 ppm молочного белка, при использовании допустимого уровня 32 ppm увеличивалась с 87.6% до 99.0% при увеличении размера пробы со 100 г до 200 г и до 94.9% при анализе двух проб по 100 г каждая. Единственным исключением стал порог ED05 при концентрации молочного белка 50 ppm и размере аналитической навески 0.5 г. В этом случае проба массой 100 г завышала среднюю концентрацию на 13.6 ppm, что приводило к более низкой вероятности принятия (Таблица 6). Сценарий с двумя лабораторными пробами продемонстрировал аналогичное поведение и превзошёл пробу массой 200 г только из-за завышения оценки средней концентрации. Таким образом, увеличение размера лабораторной пробы обеспечило снижение дисперсии измеренной концентрации и снижение рисков производителя и покупателя, что подтвердило результаты и допущения других исследований (Fritz et al., 2017; Sharma et al., 2020, 2021) и теоретический анализ Lacey (1997) (Lacey, 1997). Действительно, аналогичное поведение наблюдали Fritz et al. (2017), которые установили, что вероятность принятия пробы с концентрацией <20 ppm составляла 63.0%, что приводило к риску производителя в 37.0% отбракованных проб (Fritz et al., 2017). Авторы пришли к выводу, что к традиционному использованию одного испытания навески массой 0.25 г следует относиться с осторожностью. Дальнейших исследований, рассматривающих

последствия для результатов при увеличении экстрагируемого количества, не проводилось. Более того, Sharma et al. (2020, 2021) предположили, что увеличение размера лабораторной пробы снижает как риск производителя, так и риск покупателя, тем самым уменьшая ошибочную классификацию партий, содержащих глютен (Sharma et al., 2020, 2021). Основываясь на своём допущении, авторы пришли к выводу, что риск покупателя для партии с содержанием глютена 25 ppm составлял 59.0% при размере лабораторной пробы 100 г и 21.4% при размере лабораторной пробы 5000 г. Риск производителя для партии с концентрацией глютена 15 ppm составлял 24.0% и 14.0% при размере лабораторной пробы 100 г и 5000 г соответственно (Sharma et al., 2020).

Таблица 6 Вероятности принятия для трёх сценариев: одна лабораторная проба массой 100 г, одна лабораторная проба массой 200 г и две лабораторные пробы по 100 г. Пороги принятия соответствовали ED01 (3 ppm) и ED05 (32 ppm).

Внесённая концентрация (ppm)	Аналитическая навеска (г)	1 × 100 г: ED01 (3 ppm)	1 × 100 г: ED05 (32 ppm)	1 × 200 г: ED01 (3 ppm)	1 × 200 г: ED05 (32 ppm)	2 × 100 г: ED01 (3 ppm)	2 × 100 г: ED05 (32 ppm)
0.5	0.5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.5	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	0.5	0.308	1.000	0.080	1.000	0.239	1.000
5	5	0.456	1.000	0.048	1.000	0.438	1.000
20	0.5	0.000	0.876	0.000	0.990	0.000	0.949
20	5	0.000	0.943	0.000	0.989	0.000	0.987
50	0.5	0.000	0.029	0.000	0.097	0.000	0.004
50	5	0.000	0.051	0.000	0.035	0.000	0.010
250	0.5	0.003	0.007	0.002	0.006	0.000	0.000
250	5	0.011	0.019	0.001	0.003	0.001	0.002
500	0.5	0.003	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000
500	5	0.008	0.012	0.000	0.000	0.000	0.001

ppm: миллионных долей (parts per million). ED: доза, вызывающая реакцию (Eliciting dose).

4. Заключение

В настоящем исследовании мы экспериментально проверили влияние внесённой концентрации, размеров лабораторной пробы и аналитической навески на модели аморфной гомогенной контаминации аллергеном — сухим молоком в рисовой муке. Использованные статистические методы позволили подтвердить статистическую значимость влияния различных уровней отбора проб на аналитическую вариабельность обнаружения контаминации молочным белком. На основании экспериментальных данных мы продемонстрировали, что увеличение размера лабораторной пробы является эффективным способом повышения прецизионности измерений и снижения рисков производителя и покупателя.

Заявление о вкладе авторов по таксономии CRediT

Anders R. Andersen: написание — рецензирование и редактирование, написание — первоначальный черновик, методология, формальный анализ, курирование данных. Charlotte B. Madsen: написание — рецензирование и редактирование, написание — первоначальный черновик, привлечение финансирования, концептуализация. Katrine L. Bøgh: написание — рецензирование и редактирование, привлечение финансирования. Ana I. Sancho: написание — рецензирование и редактирование, написание — первоначальный черновик, администрирование проекта, привлечение финансирования, формальный анализ, концептуализация.

Декларация о конфликте интересов

Авторы заявляют об отсутствии известных им конкурирующих финансовых интересов или личных отношений, которые могли бы повлиять на работу, представленную в настоящей статье.

Благодарности

Эта работа была поддержана Европейской комиссией по рамочной программе Horizon 2020, проект SAPHER (грантовое соглашение: 958855). Авторы выражают благодарность Kresten Hermansen за помощь в проведении лабораторных работ.

Приложение A. Дополнительные данные

Дополнительные данные к этой статье можно найти онлайн по адресу https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2025.111195.

Доступность данных

Данные будут предоставлены по запросу.

Список литературы

1. Allergen Bureau. (2022). Assessing agricultural cross contact. WWW.allergenbureau.net.
2. Blom, W. M., Michelsen-Huisman, A. D., van Os-Medendorp, H., van Duijn, G., de Zeeuw-Brouwer, M., Versluis, A., Castenmiller, J. J. M., Noteborn, H. P. J. M., Kruizinga, A. G., Knulst, A. C., & Houben, G. F. (2018). Accidental food allergy reactions: Products and undeclared ingredients. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 142(3), 865–875. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2018.04.041
3. Brennan, J. G., & Grandison, A. S. (2011). Mixing, emulsification, and size reduction. Food Processing Handbook: 2nd Edition, 1, 363–406. https://doi.org/10.1002/9783527634361.CH11
4. Codex Alimentarius. (2004). General guidelines on sampling (CAC/GL 50-2004).
5. Codex Alimentarius. (2008). Standard for foods for special dietary use for persons intolerant to gluten (CXS 118-1979) GLUTEN.
6. Codex Alimentarius. (2020). Code of practice on food allergen management for food business operators (CXC80-2020).
7. European Commission. (2003). Directive 2003/89/EC of the European Parliament and of the Council of 10 November 2003 amending Directive 2000/13/EC as regards indication of the ingredients present in foodstuffs. Official Journal of the European Union, L308, 15–18.

8. European Commission. (2006a). Commission Regulation (EC) No 401/2006 of 23 February 2006 laying down the methods of sampling and analysis for the official control of the levels of mycotoxins in foodstuffs. Official Journal of the European Union, L70, 12–34.

9. European Commission. (2006b). Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 16 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. Official Journal of the European Union, L364, 5–24.

10. European Commission. (2010). Commission Regulation (EU) No 105/2010 of 5 February 2010 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs as regards ochratoxin A. Official Journal of the European Union, L35, 7–8.

11. European Commission. (2011). Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. Official Journal of the European Union, L304, 18–63.

12. Fritz, R. D., Chen, Y., & Contreras, V. (2017). Gluten-containing grains skew gluten assessment in oats due to sample grind non-homogeneity. Food Chemistry, 216, 170–175. https://doi.org/10.1016/J.FOODCHEM.2016.08.031

13. Good, P. I. (2005). Permutation, parametric and bootstrap tests of hypotheses. In P. Good (Ed.), Permutation, parametric and bootstrap tests of hypotheses (3rd ed.). Springer Science. https://doi.org/10.1007/B138696.

14. Hogg, R. (2009). Mixing and segregation in powders: Evaluation, mechanisms and processes. KONA Powder and Particle Journal, 27(0), 3–17. https://doi.org/10.14356/kona.2009005

15. Johansson, A. S., Whitaker, T. B., Hagler, W. M., Giesbrecht, F. G., Young, J. H., & Bowman, D. T. (2000). Testing shelled corn for aflatoxin, Part I: Estimation of variance components. Journal of AOAC International, 83(5), 1264–1269. https://academic.oup.com/jaoac/article/83/5/1264/5656427.

16. Joint Research Centre. (2014). Technical Report: Guidelines for sample preparation procedures in GMO analysis. https://doi.org/10.2788/738570.

17. Lacey, P. M. C. (1997). The mixing of solid particles. Chemical Engineering Research and Design, 75, S49–S55. https://doi.org/10.1016/S0263-8762(97)80004-4

18. Latimer, G. (2023). Appendix M guidance on food allergen immunoassay validation. In G. Latimer (Ed.), Official methods of analysis of AOAC INTERNATIONAL (22nd ed.). Oxford University Press.

19. Lee, N. A., Lopata, A. L., & Colgrave, M. L. (2023). Analytical methods for allergen control in food processing. Foods, 12(7), 1439. https://doi.org/10.3390/foods12071439

20. Madsen, H., & Thyregod, P. (2010). Introduction to general and generalized linear models. CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781439891148

21. Miraglia, M., De Santis, B., Minardi, V., Debegnach, F., & Brera, C. (2005). The role of sampling in mycotoxin contamination: An holistic view. Food Additives & Contaminants, 22(sup1), 31–36. https://doi.org/10.1080/02652030500389055

22. Ozay, G., Seyhan, F., Yilmaz, A., Whitaker, T. B., Slate, A. B., & Giesbrecht, F. (2006). Sampling hazelnuts for aflatoxin: Uncertainty associated with sampling, sample preparation, and analysis. Journal of AOAC International, 89(4), 1004–1011. https://doi.org/10.1093/JAOAC/89.4.1004

23. Ozay, G., Seyhan, F., Yilmaz, A., Whitaker, T. B., Slate, A. B., & Giesbrecht, F. G. (2007). Sampling hazelnuts for aflatoxin: Effect of sample size and accept/reject limit on reducing the risk of misclassifying lots. Journal of AOAC International, 90(4), 1028–1035. https://doi.org/10.1093/JAOAC/90.4.1028

24. Paez, V., Barrett, W. B., Deng, X., Diaz-Amigo, C., Fiedler, K., Fuerer, C., Hostetler, G. L., Johnson, P., Joseph, G., Konings, E. J. M., Lacorn, M., Lawry, J., Liu, H., Marceau, E., Mastovska, K., Monteroso, L., Pan, S.-J., Parker, C., Phillips, M. M., … Coates, S. G. (2016). Aoac SMPR® 2016.002. Journal of AOAC International, 99(4), 1122–1124. https://doi.org/10.5740/jaoacint.SMPR2016.002

25. Pinheiro, J., & Bates, D. (2022). nlme: Linear and nonlinear mixed effects models. R package version, 3, 1–160. https://CRAN.R-project.org/-package=nlme.

26. R Development Core Team. (2022). R: A language and environment for statistical computing. https://www.R-project.org/.

27. Remington, B. C., Baumert, J., Blom, W. M., Bucchini, L., Buck, N., Crevel, R., De Mooij, F., Flanagan, S., Hindley, J., Javed, B., Stavropoulou, D. A., van den Dungen, M. W., van Ravenhorst, M., Wang, S., & Walker, M. (2022). Allergen quantitative risk assessment within food operations: Concepts towards development of practical guidance based on an ILSI Europe workshop. Food Control, 138, Article 108917. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2022.108917

28. Remington, B. C., Westerhout, J., Meima, M. Y., Blom, W. M., Kruizinga, A. G., Wheeler, M. W., Taylor, S. L., Houben, G. F., & Baumert, J. L. (2020). Updated population minimal eliciting dose distributions for use in risk assessment of 14 priority food allergens. Food and Chemical Toxicology, 139, Article 111259. https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111259

29. Sena-Torralba, A., Pallás-Tamarit, Y., Morais, S., & Maquieira, Á. (2020). Recent advances and challenges in food-borne allergen detection. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 132, Article 116050. https://doi.org/10.1016/j.trac.2020.116050

30. Sharma, G. M., Pereira, M., Wang, S. S., Chirtel, S. J., Whitaker, T. B., Wehling, P., Arlinghaus, M., Canida, T., Jackson, L. S., & Williams, K. M. (2020). Evaluation of sampling plans for measurement of gluten in oat groats. Food Control, 114, Article 107241. https://doi.org/10.1016/J.FOODCONT.2020.107241

31. Sharma, G. M., Wang, S. S., Pereira, M., Bedford, B., Wehling, P., Arlinghaus, M., Warren, J., Whitaker, T. B., Jackson, L. S., Canida, T., & Chirtel, S. J. (2021). Sampling plan designs for gluten estimation in oat flour by discrete and composite sampling. Food Control, 129, Article 107943. https://doi.org/10.1016/J.FOODCONT.2021.107943

32. Sicherer, S. H., & Sampson, H. A. (2014). Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 133(2), 291–307.e5. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2013.11.020

33. Sicherer, S. H., & Sampson, H. A. (2018). Food allergy: A review and update on epidemiology, pathogenesis, diagnosis, prevention, and management. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 141(1), 41–58. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2017.11.003

34. Tittlemier, S. A., Varga, E., Scott, P. M., & Krska, R. (2011). Sampling of cereals and cereal-based foods for the determination of ochratoxin A: An overview. Food Additives & Contaminants: Part A, 28(6), 775–785. https://doi.org/10.1080/19440049.2011.559278

35. Versluis, A., Knulst, A. C., Kruizinga, A. G., Michelsen, A., Houben, G. F., Baumert, J. L., & van Os-Medendorp, H. (2015). Frequency, severity and causes of unexpected allergic reactions to food: A systematic literature review. Clinical & Experimental Allergy, 45(2), 347–367. https://doi.org/10.1111/cea.12328

36. Warren, C. M., Jiang, J., & Gupta, R. S. (2020). Epidemiology and burden of food allergy. Current Allergy and Asthma Reports, 20(2), 6. https://doi.org/10.1007/s11882-020-0898-7

37. Whitaker, T. B., Dickens, J. W., Monroe, R. J., & Wiser, E. H. (1972). Comparison of the observed distribution of aflatoxin in shelled peanuts to the negative binomial distribution. Journal of the American Oil Chemists' Society, 49(10), 590–593. https://doi.org/10.1007/BF02609233

38. Whitaker, T. B., Dowell, F. E., Hagler, W. M., Giesbrecht, F. G., & Wu, J. (1994). Variability associated with sampling, sample preparation, and chemical testing for aflatoxin in farmers' stock peanuts. Journal of AOAC INTERNATIONAL, 77(1), 107–116. https://doi.org/10.1093/JAOAC/77.1.107

39. Whitaker, T. B., Slate, A. B., Hurley, J. M., & Giesbrecht, F. G. (2007). Sampling almonds for aflatoxin, Part II: Estimating risks associated with various sampling plan designs. Journal of AOAC International, 90(3), 778–785. https://doi.org/10.1093/JAOAC/90.3.778

40. Whitaker, T. B., Slate, A. B., Nowicki, T. W., & Giesbrecht, F. G. (2015). Variability and distribution among sample test results when sampling unprocessed oat lots for ochratoxin A. World Mycotoxin Journal, 8(4), 511–524. https://doi.org/10.3920/WMJ2014.1858

41. Yalkowsky, S. H., & Bolton, S. (1990). Particle size and content uniformity. Pharmaceutical Research: An Official Journal of the American Association of Pharmaceutical Scientists, 7(9), 962–966. https://doi.org/10.1023/A:1015958209643

Источник: Anders R. Andersen, Charlotte B. Madsen, Katrine L. Bøgh, Ana I. Sancho. Milk allergen quantification in rice flour: An experimental investigation of sampling and testing procedures. Food Control. 2025;172:111195. DOI: 10.1016/j.foodcont.2025.111195. Опубликовано онлайн 1 февраля 2025; выпуск — июнь 2025.

© 2025 The Authors. Published by Elsevier Ltd. CC BY 4.0. Изменения: русский перевод, оформление, восстановление формул и табличной структуры из PDF; добавлены отдельно обозначенные редакционные пояснения. Авторы и журнал не утверждали этот перевод.

Продолжить чтение

Аллергены и контроль очистки · Исследования об отборе проб.